

Problem 06: Exponential-Cosine Product with Constant Shift

Differentiation Solution with English Engineering Notes

GIVEN PROBLEM

$$y = e^x \cos x + 6$$

Target: Find $\frac{dy}{dx}$

ENGLISH NOTE — MATHEMATICAL FORMULATION

Characteristic property of exponential: $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$ allows factoring out e^x in products.

১. প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ (Formulas)

সূত্রের নাম	গাণিতিক রূপ	প্রয়োগ ক্ষেত্র
Product Rule	$\frac{d}{dx}(u \cdot v) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$	$e^x \cos x$
Exponential Derivative	$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$	e^x
Cosine Derivative	$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$	$\cos x$

ENGLISH NOTE — COMMON EXAM TRAPS

Missing the negative sign from $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান

Step 01

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(e^x \cos x) + \frac{d}{dx}(6)$$

ব্যাখ্যা: সমীকরণের উভয় পাশে অন্তরীকরণ নিয়ে পদ পৃথক করা হলো।

Step 02

$$\frac{dy}{dx} = \left[e^x \frac{d}{dx}(\cos x) + \cos x \frac{d}{dx}(e^x) \right] + 0$$

ব্যাখ্যা: uv সূত্র প্রয়োগ: e^x ঠিক রেখে $\cos x$ এর অন্তরজ + $\cos x$ ঠিক রেখে e^x এর অন্তরজ।

Step 03

$$\frac{dy}{dx} = e^x(-\sin x) + \cos x(e^x) = -e^x \sin x + e^x \cos x = e^x(\cos x - \sin x)$$

ব্যাখ্যা: e^x কমন নিয়ে সাজিয়ে লেখা হলো।

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = e^x(\cos x - \sin x)$$

**ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY ANALYSIS**

All real numbers $x \in \mathbb{R}$.

**ENGLISH NOTE — COMMON MCQ EQUIVALENT FORMS**

Notice: $e^x(\cos x - \sin x) = \sqrt{2}e^x \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ (Advanced BUET phase-shift form).